



Práctica 3. Conexión y programación de keypad I2C a través del PCF8574 de 8 puertos con el NodeMCU.

Profesor: Juan Moreno García

Índice

1. Introducción a I2C.
2. Programas ejemplo.
3. Programa a realizar.
4. Mejoras.

1. Introducción a I2C.

- * Circuito inter-integrado (I2C - Inter-Integrated Circuit) es **un bus serie de datos que se utiliza para la comunicación entre diferentes partes de un circuito.**
- * Este sistema de comunicación utiliza **dos líneas de transmisión:** SDA (datos serie) y SCL (reloj serie).
- * Al ser un bus **puede ser compartido entre varios dispositivos.**
- * En esta práctica se conectará un **keypad y el nodeMCU.**
- * El funcionamiento del keypad se puede ver en la siguiente web: **<https://www.luisllamas.es/arduino-teclado-matricial/>**

2. Programas ejemplo.

```
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>           // GDY120705
```

INSTALACIÓN DE LIBRERÍAS

* Para poder programar con el *keypad* en el *nodeMCU* se debe bajar la librería *Keypad_I2C* de la dirección https://github.com/joeyoung/arduino_keypads y copiar en la carpeta *libraries* de Arduino con el nombre de carpeta "**Keypad_I2C**".

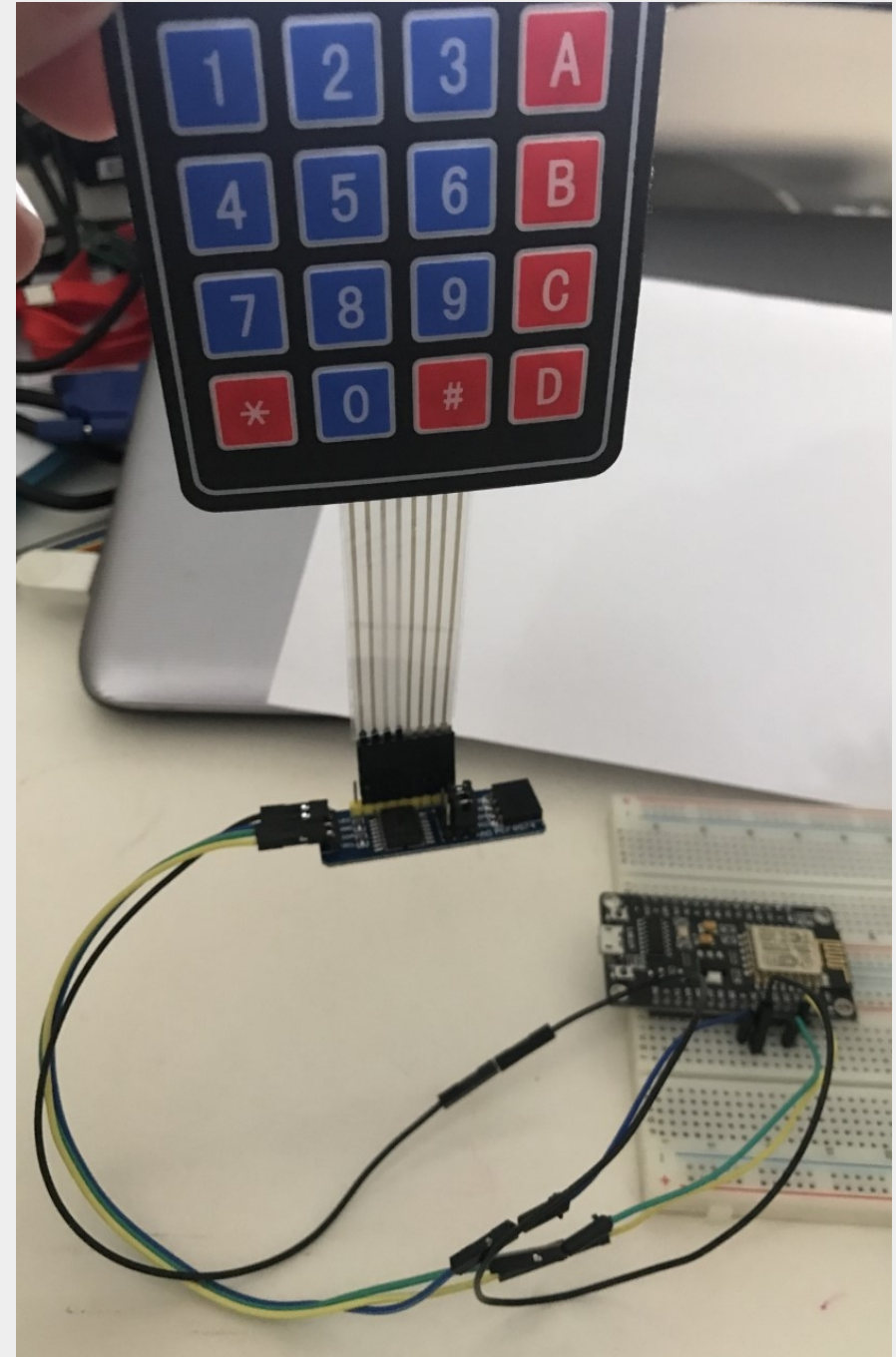
* La librería *keypad* se instala haciendo clic en "**Programa/Incluir librería/Gestor librerías**", entonces se busca "**keypad**" y se instala la de "**Mark Stanley, Alexander Brevig**".

2. Programas ejemplo.

Enunciado: Programa que conecte un keypad al NodeMCU y muestre en el Monitor Serie la tecla pulsada.

Material:

- * 1 Placa nodeMCU.
- * 2 Placas de pruebas (Breadboard).
- * 1 PCF8574 de 8 puertos.
- * 4 cables macho a macho y 4 cables hembra.



2. Programas ejemplo.

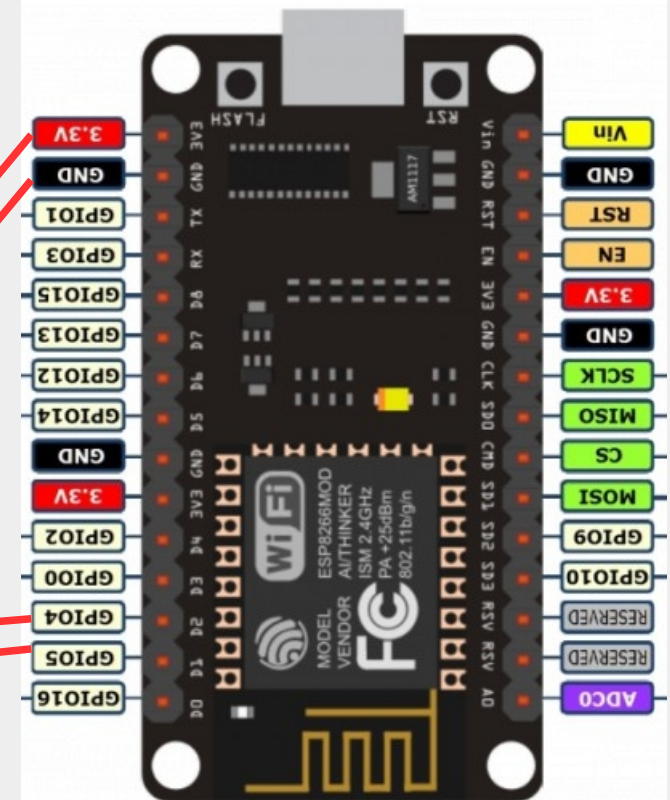
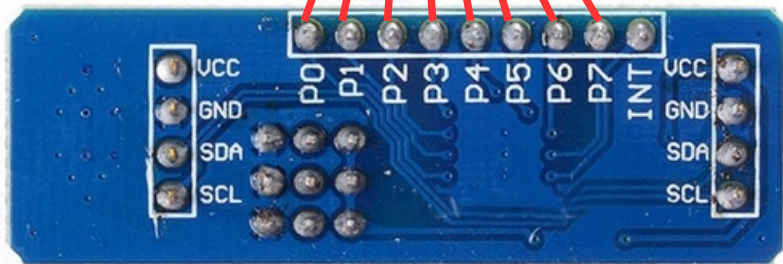
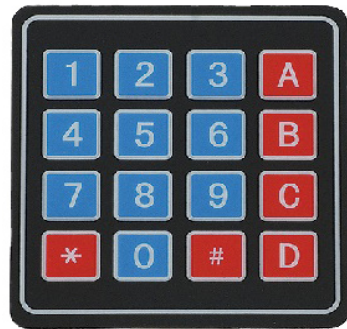
Conexión PCF8574 con nodeMCU

SDA <-> D2

SCL <-> D1

VCC <-> 3.3V

GND <-> GND



2. Programas ejemplo.

```
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>          // GDY120705
#include <Wire.h> // Comunica el nodeMCU (o arduino) con dispositivos que usan el protocolo I2C/TWI

#define I2CADDR 0x20

const byte ROWS = 4; // Cuatro filas
const byte COLS = 4; // Cuatro columnas
// Define los simbolos de los botones del keypad
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

byte colPins[COLS] = {3, 2, 1, 0}; // Conecta a los pinouts de la fila del keypad
byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4}; // Conecta a los pinouts de la columna del keypad

// Inicializa una instancia de la clase Keypad_I2C
Keypad_I2C customKeypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR);

void setup() {
  customKeypad.begin( ); // GDY120705
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  char customKey = customKeypad.getKey();

  if (customKey != NO_KEY) {
    Serial.println(customKey);
  }
}
```


2. Programas ejemplo.

Enunciado: Realizar un programa que conecte un *keypad* al *NodeMCU* y permita leer cadenas desde el *keypad*. Las cadenas válidas deben comenzar con el carácter '#' y acabar con el carácter '*'. Cuando se introduzca una cadena válida se mostrará en el *Monitor Serie*. Para esto se mostrará en el Monitor Serie el siguiente mensaje

Introduce una cadena que comience y acabe en '#' y ''
respectivamente*

, después mostrará la cadena (sin ambos caracteres) por el *Monitor Serie*.

Material: El hardware necesario es el siguiente:

- * 1 Placa nodeMCU.
- * 2 Placas de pruebas (Breadboard).
- * 1 PCF8574 de 8 puertos.
- * 4 cables macho a macho y 4 cables hembra.

2. Programas ejemplo.

```
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>          // GDY120705
// la librería comunica el nodeMCU (o arduino) con
// dispositivos que usan el protocolo I2C/TWI
#include <Wire.h>
#define I2CADDR 0x20

const byte ROWS = 4; // Cuatro filas
const byte COLS = 4; // Cuatro columnas
// Define los simbolos de los botones del keypad
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};
byte colPins[COLS] = {3, 2, 1, 0}; // Conecta a los pinouts de la fila del keypad
byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4}; // Conecta a los pinouts de la columna del keypad

// Inicializa una instancia de la clase Keypad_I2C
Keypad_I2C customKeypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR);

void setup() {
  customKeypad.begin( ); // GDY120705
  Serial.begin(115200);
}
```

2. Programas ejemplo.

```
void loop() {
    Serial.println( "Introduce una cadena que comience y acabe en '#' y '*' respectivamente" );
    Serial.println( leer_cadena_entre("#", "*") );
}

char leerTeclaKeypad() {
    char customKey = customKeypad.getKey();

    while (customKey == NO_KEY) {
        customKey = customKeypad.getKey();
        delay(10);
    }
    return customKey;
}

String leer_cadena_entre(String inicio, String fin) {
    String r="", s;

    // Lee hasta que se lee el inicio de la cadena
    do {
        s = leerTeclaKeypad();
    } while (s!=inicio);
    // Lee la cadena
    do {
        s = leerTeclaKeypad();
        if (s!=fin) {
            r += s;
        }
    } while (s!=fin);
    return String(r);
}
```

2. Programa a realizar.

Enunciado: Realizar un programa que permita seleccionar dos modos de funcionamiento del *keypad*: numérico o carácter. El modo numérico se activará pulsando la letra '*' del *keypad*, mientras que para el modo carácter se pulsará la tecla '#'. Mientras esté activo el modo numérico sólo se mostrarán las teclas del 0 al 9 ignorando el resto, y cuando esté activo el modo carácter sólo se mostrarán las letras A, B, C y D. Cuando ocurra un cambio de modo (se pulse '*' o '#') en el *Monitor Serie* se mostrará uno de estos dos mensajes “*Modo numérico activado*” ó “*Modo carácter activado*” junto con el siguiente texto:

Pulsa una tecla del keypad: * para modo numérico, # para modo carácter.

Si está en modo numérico pulsa del 0 al 9.

Si está en modo carácter pulsa A, B, C o D.

Es decir, **los mensajes sólo se muestran cuando ocurra un cambio de modo**. Además, se deben utilizar funciones para cada una de las funcionalidades.

Material:

- * 1 Placa nodeMCU.
- * 2 Placas de pruebas (Breadboard).
- * 1 PCF8574 de 8 puertos.
- * 4 cables macho a macho y 4 cables hembra.

3. Mejoras.

* Cambiar el programa para que los modos activen con los Strings '**' y '##'. En este caso, los caracteres válidos serán del 0 al 9 y '*' para el modo numérico, y A, B, C, D y '#' para el modo carácter.